



GUÍA DE APRENDIZAJE

Algorítmica y Complejidad

GRADUADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE

PLAN 2009

DATOS DESCRIPTIVOS

CENTRO RESPONSABLE	Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos
OTROS CENTROS IMPLICADOS	
CICLO	Grado sin atribuciones
MÓDULO	
MATERIA:	Algorítmica y Complejidad
ASIGNATURA:	Algorítmica y Complejidad
CURSO:	2º
DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Departamento de Sistemas Informáticos
CRÉDITOS EUROPEOS:	6
CARÁCTER:	Obligatoria
ITINERARIO:	
CURSO ACADÉMICO:	2014-15
PERIODO DE IMPARTICIÓN:	Septiembre-Enero
IDIOMAS IMPARTICIÓN:	Castellano
OTROS IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:	
HORAS/CRÉDITO	26

PROFESORADO

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico	EN INGLÉS
D. Francisco Aylagas Romero	D-4418, D-6110	paylagas@eui.upm.es	No
D. Norberto Cañas de Paz	D-4410	norberto@eui.upm.es	No
D. José Luis Esteban de la Hermosa (C)	D-4414	jose Luis@eui.upm.es	No
D. Jorge E. Pérez Martínez	D-4415	jeperez@eui.upm.es	No
D. Andrés Sevilla de Pablo	D-4418	asevilla@eui.upm.es	No

TUTORÍAS

NOMBRE Y APELLIDOS	TUTORÍAS			
	LUGAR	DÍA	DE	A
D. Francisco Aylagas Romero	D-4418, D-6610	A determinar en septiembre		
D. Norberto Cañas de Paz	D-4410			
D. José Luis Esteban de la Hermosa (C)	D-4414			
D. Jorge E. Pérez Martínez	D-4415			
D. Andrés Sevilla de Pablo	D-4418			

GRUPOS

		Nº de Grupos
GRUPOS ASIGNADOS EN:	Teoría	3
	Laboratorio	6

REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS

ASIGNATURAS SUPERADAS:	Fundamentos de la programación Estructura de datos
OTROS REQUISITOS	

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

ASIGNATURAS PREVIAS RECOMENDADAS:	Matemática discreta, Análisis Matemático
CONOCIMIENTOS PREVIOS	
OTROS CONOCIMIENTOS	

COMPETENCIAS

CÓDIGO	COMPETENCIA	NIVEL	RA
GENERALES DEL TÍTULO			
G10	Aprendizaje autónomo	1	RA_7
COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA DE INFORMÁTICA ASIGNADAS A LA ASIGNATURA			
I6	Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos	3	RA_4, RA_5
I7	Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema	3	RA_3, RA_4, RA_5
I21	Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería	2	RA_1, RA_2, RA_6
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE ASIGNADAS A LA ASIGNATURA			
E5	Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.	3	RA_5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RA_1	Es capaz de, dado un algoritmo, calcular la complejidad algorítmica del mismo
RA_2	Es capaz de diseñar algoritmos dada una complejidad algorítmica establecida o demostrar que el problema no es resoluble con dicha complejidad
RA_3	Identifica las principales estructuras de datos y técnicas algorítmicas y sus complejidades
RA_4	Dado un problema de ordenación, es capaz de determinar qué algoritmo es el más adecuado para solucionar dicho problema con las condiciones de contorno establecidas: tiempo de ejecución
RA_5	Dado un problema, determina y razona qué tipos de algoritmos resuelven el problema y evalúa la bondad de los mismos en relación al consumo de recursos: tiempos de ejecución y cantidad de memoria necesaria
RA_6	Dado un problema, expresado en forma de grafo, es capaz de determinar los recorridos de mínimo coste

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RA_7	Dado un objetivo de aprendizaje a corto plazo, identifica de forma autónoma los conocimientos y habilidades necesarios y establece un plan para lograrlo. El plan integra la selección de fuentes de información, métodos de búsqueda de la información oportuna, y criterios para sintetizar la información recopilada.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO)

TEMA	APARTADOS
Tema 1. Fundamentos de la algorítmica	1.1 Introducción
	1.2 Tiempo de ejecución
	1.3 Comportamiento asintótico
	1.4 Complejidad
	1.5 Complejidad algoritmos no recursivos
	1.6 Complejidad algoritmos recursivos
Tema 2. Ordenación	2.1 Introducción
	2.2 Algoritmo de inserción
	2.3 Algoritmo de selección
	2.4 Algoritmo de burbuja
	2.5 Algoritmo de heapsort
	2.6 Algoritmo de quicksort
	2.7 Algoritmo de countingsort
	2.8 Algoritmo de radixsort
	2.9 Algoritmo de bucketsort
Tema 3. Técnica de diseño de algoritmos	3.1 Divide y vencerás
	3.2 Vuelta atrás
	3.3 Algoritmos voraces
Tema 4. Algoritmos sobre grafos	4.1 Concepto, definiciones y representaciones
	4.2 Conectividad y recorrido
	4.3 Árboles de expansión
	4.4 Caminos mínimos

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS
Y MÉTODOS DE ENSEÑANZAS EMPLEADOS**

MODALIDAD	DESCRIPCIÓN MÉTODO	MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Presencial	Hablar a los estudiantes	Clase teórica
Presencial	Ejercitar las habilidades de resolución de problemas	Clases de problemas
Presencial	Mostrar a los estudiantes cómo deben actuar	Clases práctica
Presencial	Atención personalizada a los estudiantes	Tutorías
No presencial	Resolución de propuestas de manera autónoma y sin acompañamiento del profesor	Trabajo autónomo

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA

SEMANA	ACTIVIDADES							
	Actividad	Modalidad	Met.Ense	Lugar	Duración	Evaluación	Prep	Carga(%)
1	Tema 1	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	4 horas		5 horas	
2	Tema 1	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 1	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
3	Tema 1	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 2	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
4	Tema 2	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 2	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
5	Tema 2	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 2	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
6	Tema 2	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 2	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
7	Tema 3	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Temas 1 y 2			Aula	2 horas	Continúa (37,5%)	2,5 horas	
8	Tema 3	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 3	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
9	Tema 3	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	4 horas		5 horas	
10	Tema 3	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 3	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
11	Tema 3	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 3	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
12	Tema 3	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	2 horas		2,5 horas	
	Tema 3	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	
13		Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas		2,5 horas	
		Estudio y trabajo autónomo	estudio de teoría	Otros	2 horas		6 horas	
14	Tema 4	Clases teóricas	Lección magistral	Aula	4 horas		5 horas	
15	Tema 4	Clase de Problemas	Resolución de ejercicios y problemas	Aula	2 horas		2,5 horas	

SEMANA	ACTIVIDADES							
	Actividad	Modalidad	Met.Ense	Lugar	Duración	Evaluación	Prep	Carga(%)
	Temas 3 y 4			Aula	2 horas	Continua (37,5%)	2,5 horas	
16	Prácticas	Clase de prácticas	Resolución de ejercicios y problemas	Laboratorio	2 horas	Continua (25%)	2,5 horas	

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

SEMANA	ACTIVIDADES				
	Actividad	Lugar	Técnica eval	Peso(%)	Eval. min
7	Temas 1 y 2	aula	Pruebas de Respuestas Largas de desarrollo	37,5%	≥ 5 (sobre 10) (sumadas ambas)
15	Temas 3 y 4	aula	Pruebas de Respuestas Largas de desarrollo	37,5%	
16	Prácticas	Laboratorio	Prueba de Ejecución de tareas reales y/o simuladas	25%	≥ 5 (sobre 10)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas de los distintos temas (75%). Se evalúan los siguientes RA: Primera prueba (semana 7, temas 1 y 2): RA_1, RA_2, RA_3, RA_4, Segunda prueba (semana 16, temas 3 y 4): RA_3, RA_5, RA_6 Pruebas Prácticas (25%). Se evalúan los siguientes RA: RA_3, RA_5, RA_7 Tanto las pruebas escritas como las prácticas deben aprobarse de manera independiente. Fecha límite para elegir examen único: 6/10/2014 EVALUACIÓN ORDINARIA EVALUACIÓN CONTINUA: Exámenes escritos parciales de teoría (75%) Evaluación de actividades prácticas (laboratorios) (25%) EVALUACIÓN MEDIANTE SÓLO PRUEBA FINAL: Examen final de teoría (75%) Examen final de prácticas (25%) EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Examen final de teoría (75%) Examen final de prácticas (25%)

RECURSOS DIDÁCTICOS

TIPO	DESCRIPCIÓN
BIBLIOGRAFÍA	Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L. & Stein, C. (2009). <i>Introduction to algorithms</i> , 3 rd ed. Cambridge, Massachusetts London: The MIT Press.
	Kleinberg J. & Tardos, E. (2006). <i>Algorithm design</i> . Boston: Pearson International Edition.
	Guerequeta, R. & Vallecillo, A. (2000). <i>Técnicas de diseño de algoritmos</i> . Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
	Aho, A.V., Hopcroft, J.E. & Ullman, J.D. (1998). <i>Estructura de datos y algoritmos</i> . México, DF: Addison-Wesley Iberoamericana.
RECURSOS WEB	http://www.dia.eui.upm.es
EQUIPAMIENTO	Aula de la EUI con cañón de luz conectado a PC en la mesa del profesor y sistema de audio inalámbrico. Pizarra clásica.
	Laboratorio con puestos de trabajo individuales dotados de todo el material necesario para la elaboración de la prácticas

OTRA INFORMACIÓN RESEÑABLE

En esta asignatura se evaluará la competencia transversal **aprendizaje autónomo**.

Las actividades consisten en realizar un trabajo relacionado con el contenido práctico de la asignatura. El estudiante deberá, según los objetivos establecidos por el profesor, localizar y seleccionar la información pertinente, describir los métodos de búsqueda de dicha información y los criterios utilizados para sintetizar la información recopilada. Debe elaborar un informe en el que figuren estos extremos. Más detalles en la página web de la asignatura.

El peso de la competencia en la asignatura es del 5% y forma parte de la calificación de prácticas.